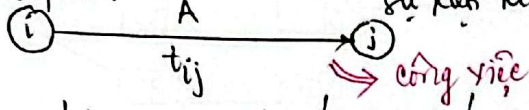


- PHƯƠNG PHÁP CPM -

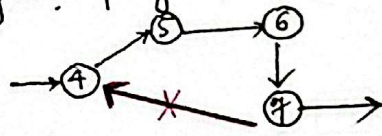
- Sử dụng AOA - Activity on Arrow.

- Sự kiện/nút (Event): Sự kết thúc của 01/nhiều công việc
điều kiện để bắt đầu 01/nhiều công việc tiếp theo. (i)

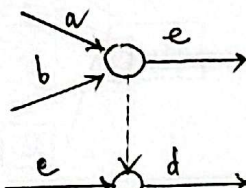
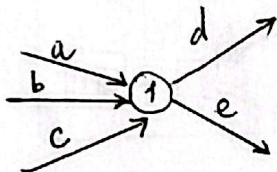
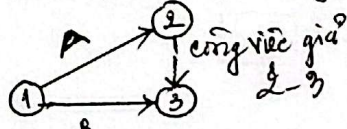
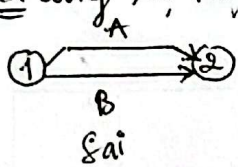
- Công việc/công tác (Activity): Hoạt động giữa 2 sự kiện
Sự kiện xuất phát i A Sự kiện kết thúc j



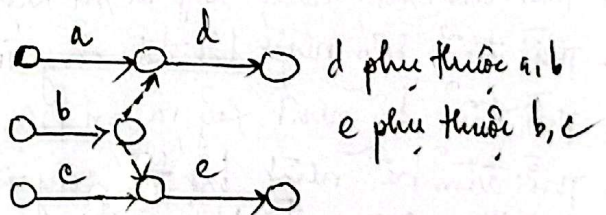
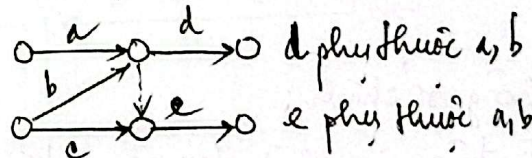
- Sự kiện được đánh số từ nhỏ đến lớn, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
- Mỗi sự kiện đều có công việc đến và công việc đi
- Sự kiện đầu tiên chỉ có công việc đi, sự kiện cuối cùng chỉ có công việc đến.
- Các công việc hướng từ trái sang phải, không được quay lại sự kiện mà chúng xuất phát (không lặp vòng kín)



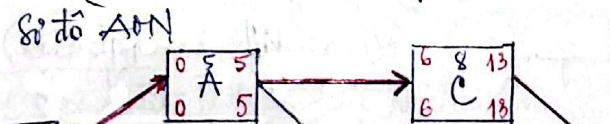
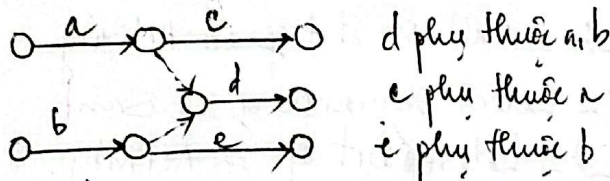
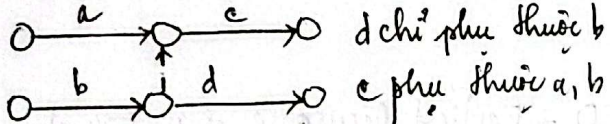
- các công việc không được cùng sự kiện bắt đầu
và cùng sự kiện kết thúc $\Rightarrow$ cần tạo công việc giả?



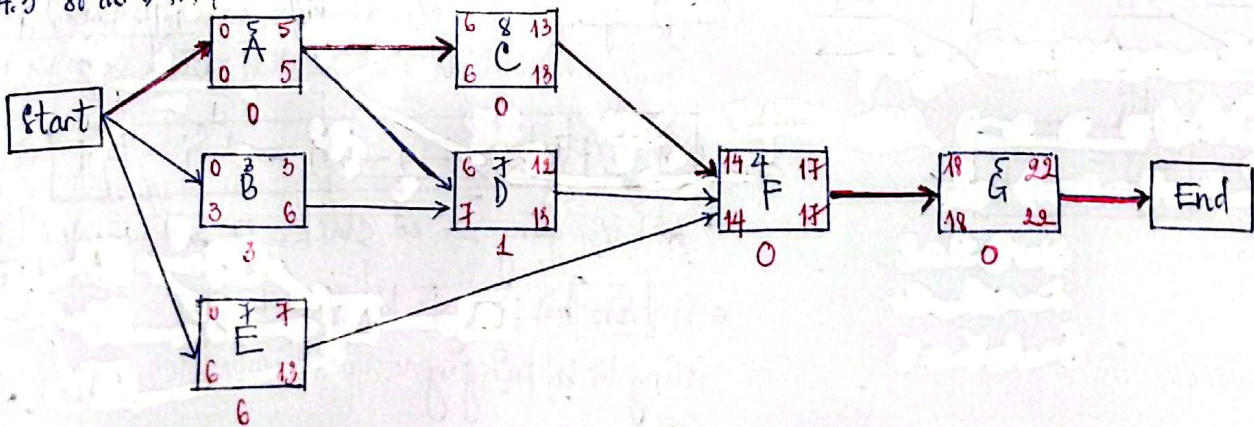
$\Rightarrow$ công việc c không cần thiết cho công việc e.
 $\Rightarrow$ công việc d phụ thuộc vào công việc a, b, c.



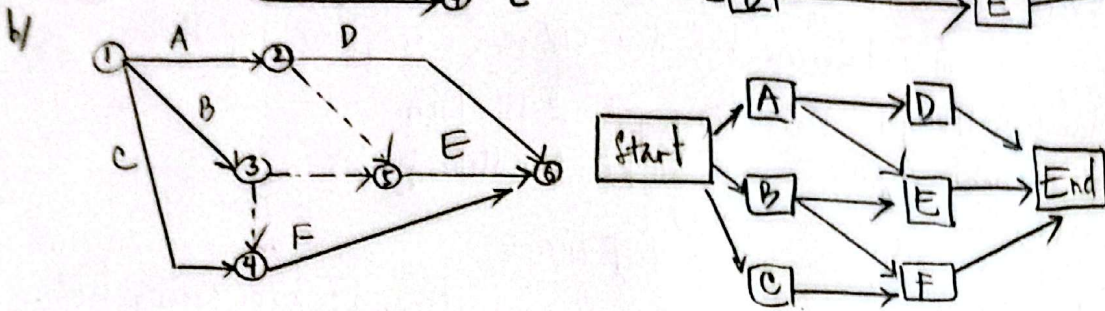
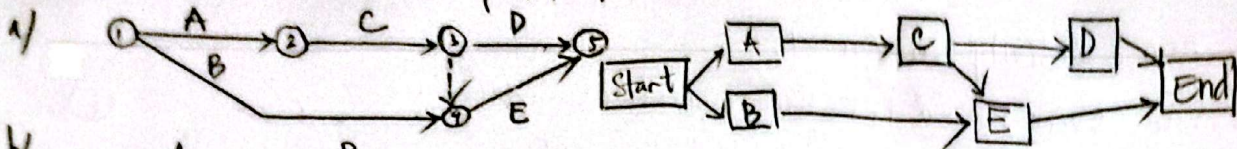
- Biểu diễn sự phụ thuộc của các công việc



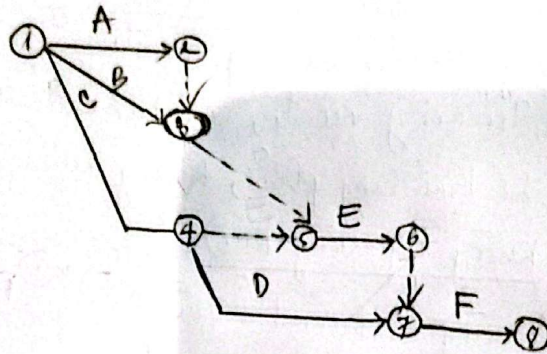
4.3 Sơ đồ AON



Bài 4.2 Vẽ ADA và ADN (<: phụ thuộc).



c) E phụ thuộc A, B, C
D phụ thuộc C
F phụ thuộc D, E
phân tích

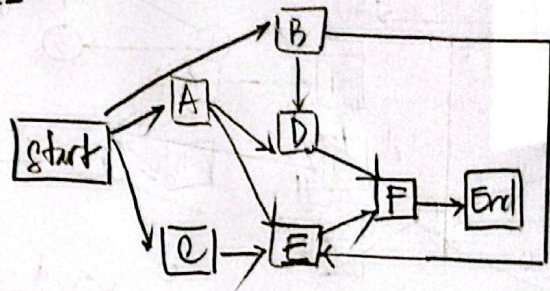
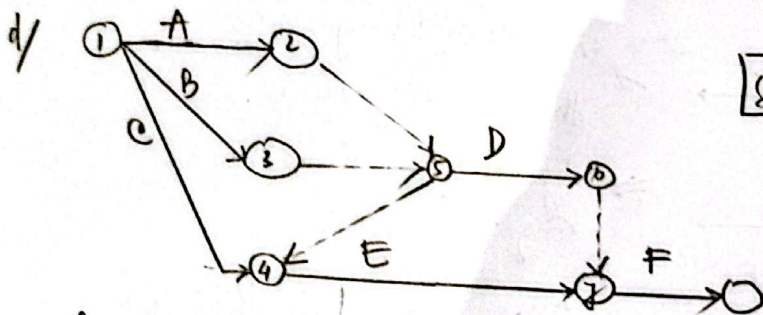
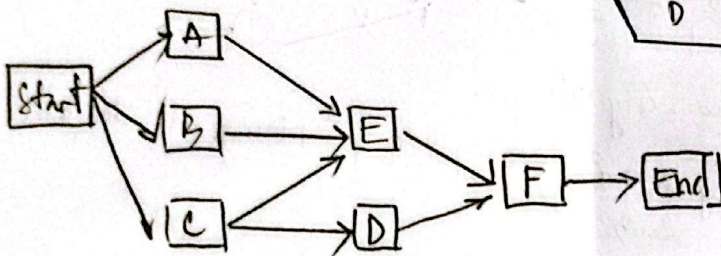


* phân tích cần d

D phụ thuộc A, B

E phụ thuộc A, B, C

F phụ thuộc D, E



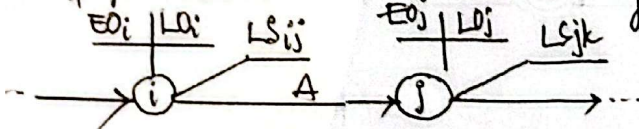
- các thông số chính:

+ Thời điểm sớm nhất xảy ra sự kiện: EO - Earliest Occurrence of an Event

+ Thời điểm sớm nhất bắt đầu công việc: ES - Earliest Start of an Activity

+ Thời điểm trễ nhất xảy ra sự kiện: LO - Latest Occurrence of an Event

+ Thời điểm trễ nhất bắt đầu công việc: LS - Latest Start of an Activity.



Luôn có: $ES_i = EO_{ij}$

+ thời gian dự trữ của sự kiện (slack/float):
mức chênh lệch giữa 2 thời điểm sớm và muộn

$$\text{Slack/float} = LO_i - EO_i = LS_i - ES_i = LS_j - ES_j$$

* Sự kiện găng $\Rightarrow$ có slack = 0 $\Rightarrow$ không thể chậm trễ
* Sự kiện bắt đầu và kết thúc bao giờ cũng là sự kiện găng

- Xác định EO và ES :

+ Nếu đầu tiên: $EO_i = ES_i$

+ Đi xuôi dòng sơ đồ mạng:

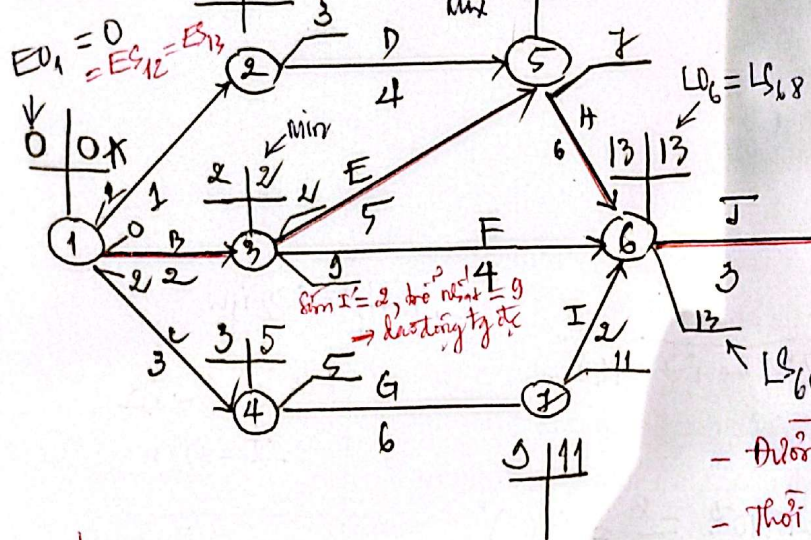
$EO_1 = 0$

$EO_j = EO_i + t_{ij}$ (nếu chỉ 1 công tác đến).

$EO_j = \max \{ EO_i + t_{ij} \}$ (nếu có nhiều công tác đến).

↓ để công tác có thời gian thực hiện ít nhất
kết thúc

Ví dụ:



- Tính Slack:

- A = 2 - 0 = 2
- C = 2 - 0 = 2
- D = 3 - 1 = 2

F = 9 - 2 = 7

G = 5 - 3 = 2

I = 11 - 9 = 2

- Xác định LO và LS :

Đi ngược dòng sơ đồ mạng:

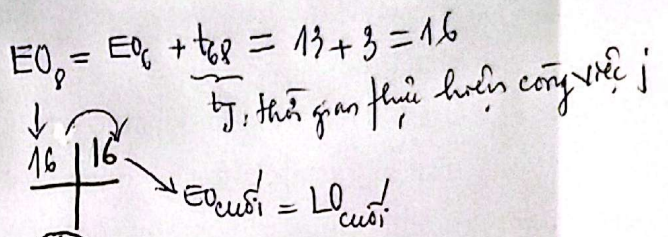
$EO_{cuối} = LO_{cuối}$ (nếu chỉ 1 công tác cuối).

$LS_{ij} = LO_j - t_{ij}$

$LO_i = LS_{ij}$ (nếu chỉ 1 công tác đi từ i).

$LO_i = \min \{ LS_{ij} \}$

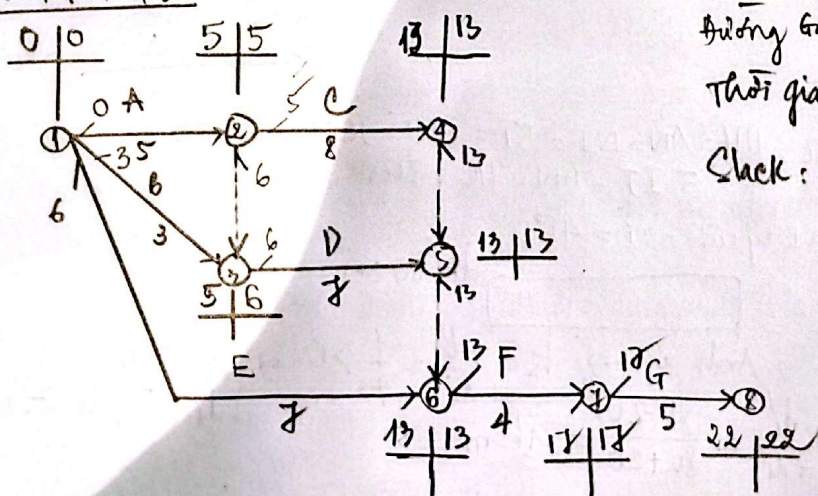
⇒ tính LS_{ij} trước rồi điền vào LO_i .



- Đường Gantt: B-E-H-J

- Thời gian thực hiện = 16 tuần.

Bài 4.1 + 4.3

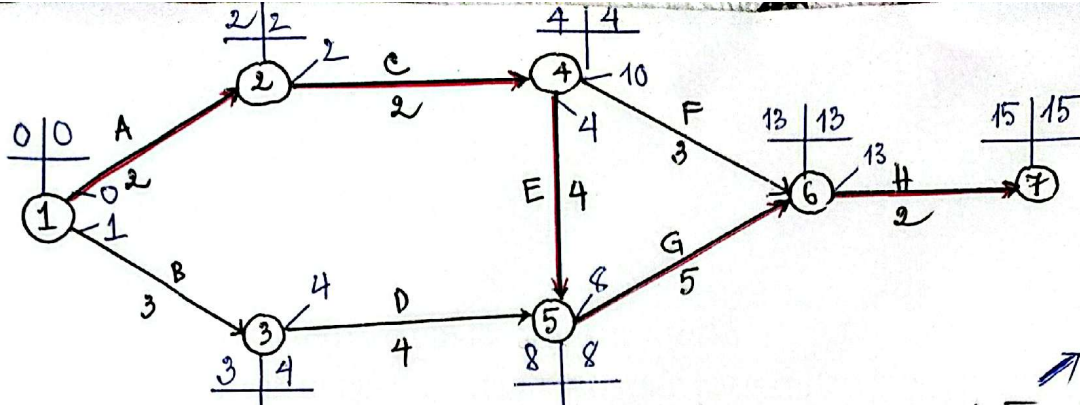


Đường Gantt: A-C-F-G

Thời gian hoàn thành: 22 tuần.

Check:

- B = 3 - 0 = 3
- D = 6 - 5 = 1
- E = 6 - 0 = 6
- F = G = A = C = 0



Điều chỉnh tiến độ của dự án - Rút ngắn thời gian của đường Gantt. Không rút ngắn công tác ngoài đường Gantt vì không ảnh hưởng sự rút ngắn.

→ Khi kết hợp 2 yếu tố thời gian + chi phí.

→ Nếu thời gian kéo dài hơn ta vẫn có thể tiết kiệm chi phí, chẳng hạn việc kéo dài cho phép 5 ngày, ta có thể làm 2 ngày và đầu chuyển nguồn nhân lực qua 1A khác.

→ Ngược lại nếu rút ngắn thời gian làm, cần tăng thêm chi phí, chẳng hạn nếu công việc có thời gian ngắn hơn, cần tăng thêm giờ làm → tăng lương → tăng thêm chi phí.

→ Trên đường Gantt, lựa chọn công tác có chi phí rút ngắn thời gian là thấp nhất, sau đó chọn công tác khác thấp thứ hai, thứ ba... xem xét chi phí rút ngắn đơn vị

→ Mỗi công việc có sự rút ngắn giới hạn, không thể rút ngắn mãi mãi (chẳng hạn cần 1 ngày để bê tông khô, sau đó mới đúc cốt, không thể rút ngắn công đoạn bê tông xuống 1 tiếng).

→ Khi rút ngắn đến độ, có thể xuất hiện thêm đường Gantt mới → cần tiếp tục xem mỗi lần rút ngắn có phát sinh đường Gantt mới không → thực hiện rút ngắn đến cả 2 đường cũ và đường mới.

Các bước rút ngắn tiến độ:

- (B1): Xác định thời gian và chi phí trong điều kiện bình thường của các công tác.
- (B2): Tìm đường Gantt trong điều kiện bình thường.
- (B3): Tính tổng chi phí rút ngắn của tất cả công tác trong đường Gantt bình thường.
- (B4): Tính chi phí rút ngắn đơn vị cho tất cả các công tác.
- (B5): Rút ngắn công tác nằm trên đường Gantt có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất.
- (B6): Xác định lại đường Gantt, tiếp tục lặp lại (B4) cho đến khi đạt được mong muốn rút ngắn đề ra.

Công tác (1)	Thời gian		Chi phí		Thời gian giảm tối đa (6) = (2) - (3)	Chi phí gia tăng (7) = (5) - (4)	Chi phí rút ngắn <u>đơn vị</u> (8) = (7) / (6)	Đã giảm (9)
	Ảnh hưởng (2)	Rút ngắn (3)	Ảnh hưởng (4)	Rút ngắn (5)				
A	2	1	22.000	23.000	1	1.000	1.000	✓
B	3	1	30.000	34.000	2	4.000	2.000	
C	2	1	26.000	27.000	1	1.000	1.000	✓
D	4	3	48.000	49.000	1	1.000	1.000	
E	4	2	56.000	58.000	2	2.000	1.000	✓
F	3	2	30.000	30.500	1	500	500	
G	5	2	80.000	86.000	3	6.000	2.000	✓
H	2	1	16.000	19.000	1	3.000	3.000	✓
Tổng			302.000	321.500				

Tổng
không PK
bình

Tổng không PK
rút ngắn

Tổng chi phí
của rút ngắn

chi phí tăng do
rút ngắn (và tăng
thêm về vật lực).

(Bảng này thuộc
sở đề cập ở trang
trước)

- Dựa vào sơ đồ mạng: Đường Gantt A-C-E-G-H
Thời gian hoàn thành = 15 tuần
Tổng chi phí của DA = 318.000 USD

- Tính thời gian rút ngắn tối đa (để khi có thể rút ngắn xuống còn 9 tuần).

* Rút ngắn còn 14 tuần

• Đường Gantt ACEGH
• Xác định còn bao nhiêu ngày &
chi phí rút ngắn đơn vị của
mỗi công tác E Gantt

Công tác A (1, 1000)
C (1, 1000)
E (2, 1000)
G (3, 2000)
H (1, 3000)

⇒ Ta có thể chọn 1 trong 3 công tác để rút ngắn
9 tuần là A, C, E.

Chọn rút ngắn công tác A

$$\Sigma \text{Chi phí rút ngắn (CPRN)} = 0 + 1000 = 1000 \text{ USD}$$

Đường gantt mới: ACEGH và BDGH

* Rút ngắn còn 13 tuần

Gantt ACEGH
A không rút ngắn được nữa
C (1, 1000)
E (2, 1000)
G (3, 2000)
H (1, 3000)

Gantt BDGH ⇒ có thể rút ngắn 01 tuần của công tác:
(rút tại một đường gantt hiện có)

B (2, 2000) + C và D
D (1, 1000) + E và D
G (3, 2000) + G
H (1, 3000)

$$\Rightarrow \text{Chọn rút ngắn G}$$

$$\Rightarrow \Sigma \text{CPRN} = 1000 + 2000 = 3000 \text{ USD}$$

các đường gantt giữ nguyên.

Chỉ có thể rút ngắn 02 tuần cho công tác G.

$$\Rightarrow \Sigma \text{CPRN} = 2 \times 2000 + 3000 = 7000 \text{ USD}$$

* Nếu chọn PA thì rút ngắn các E và B (E và G) (G và B)
thì CPRN cho TH này là $2 \times 1000 + 2 \times 2000 = 6000 \text{ USD}$

Hay C + H và D + H cũng có CPRN của TH chỉ chọn G

có thể chọn rút ngắn: C và D hoặc E và D.

Chọn rút ngắn C và D (mỗi công tác 01 tuần).

$$\Rightarrow \Sigma \text{CPRN} = 7000 + 1000 + 1000 = 9000 \text{ USD}$$

* Rút ngắn còn 11 tuần

Gantt ACEGH
C (1, 1000)
E (2, 1000)
G (2, 2000)
H (1, 3000)

Gantt BDGH
B (2, 2000)
D (1, 1000)
G (2, 2000)
H (1, 3000)

* Rút ngắn còn 10 tuần

ACEGH
C (1, 1000)
E (2, 1000)
H (1, 3000)

BDGH
B (2, 2000)
D (1, 1000)
H (1, 3000)

* Rút ngắn còn 9 tuần:

ACEGH	BDGHI
E (2, 1000)	B (2, 2000)
H (1, 2000)	H (1, 2000)

Có thể chọn rút ngắn: E và B hoặc chỉ H.
Chọn rút ngắn H:

$$\Sigma_{CPN} = 9000 + 2000 = 12000 \text{ USD}$$

* Rút ngắn còn 8 tuần

ACEGH	BDGHI
E (2, 1000)	B (2, 2000)

Chọn rút ngắn 1 tuần của E và 1 tuần của B.

$$\Sigma_{CPN} = 12000 + 1000 + 2000 = 15000 \text{ USD}$$

* Rút ngắn còn 7 tuần

E (1, 1000)	B (1, 2000)
(ACEGH)	(BDGHI)

Chọn rút ngắn 01 tuần B và E

$$\Sigma_{CPN} = 15000 + 1000 + 2000 = 18000 \text{ USD}$$

→ DA có thể rút ngắn tới đa còn lại 7 tuần - rút tới đa 8 tuần.

Tổng chi phí của DA = 308 000 + 18000 = 326 000 USD.

* Nếu rút ngắn tất cả công tác còn lại

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Còn lại công tác F} \Rightarrow \Sigma_{CPDA} = 326000 + 500 = 326500 \text{ USD} \\ \Sigma_{CPN} \text{ tăng } 500 \text{ USD} \end{array} \right.$$

Thời gian hoàn thành DA sau rút ngắn tới đa vẫn là 7 ngày

Nhận xét: - 7 tuần là thời gian tối thiểu để hoàn thành DA

- Nếu tăng chi phí lên cũng không thể rút ngắn thêm thời gian hoàn thành DA vì KQ cũng chi thêm tăng thêm chi phí mà thôi.

Kéo dài tiến độ của dự án:

Nếu biết được thời gian tối thiểu hoàn thành DA, muốn kéo dài tự nhiên tiến độ DA để giảm chi phí thực hiện các bước sau:

(B1) Xác định thời gian và chi phí thực tại (tự tối thiểu) của các công việc.

(B2) Tìm đường Gantt không có chi phí thực tại. Tìm tổng chi phí thực tại của các công việc. (ĐK thực tại)

(B3) Tìm chi phí kéo dài đơn vị cho tất cả công việc.

(B4) Kéo dài công việc không nằm trên đường Gantt có chi phí kéo dài đơn vị lớn nhất.

(B5) Kiểm tra lại đường Gantt

- Nếu còn các công việc $\neq$ đường Gantt thì tiếp tục lặp lại B4

- Nếu chỉ còn các công việc $\in$ đường Gantt thì kéo dài các công việc có chi phí kéo dài lớn nhất.

- Việc kéo dài tiếp tục thực hiện đến khi đạt được mong muốn đề ra.

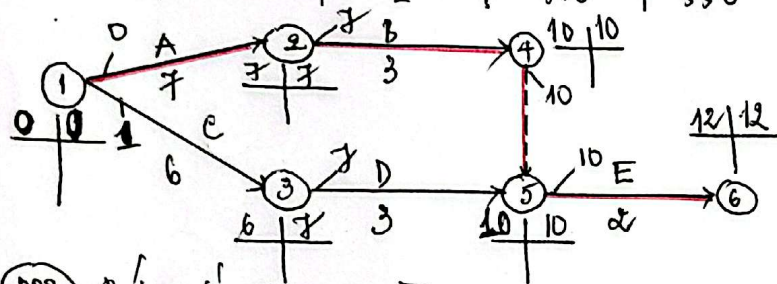
→ Đây là bản toàn ngược của rút ngắn tiến độ.

* Lưu ý: pp1: sử dụng phương pháp giảm dần (01 ngày) cho bài toán tìm thời gian rút ngắn (01 đơn vị thời gian)
 pp2: Thường sử dụng phương pháp giảm 1 lần nhiều ngày (đơn vị thời gian) cho bài toán có "hoàn thành dự án trong X ngày".

→ Tuy nhiên phương pháp nào có chi phí rút ngắn thấp hơn, thì ta chọn phương pháp đó
 → Dù sao đi nữa, ta cũng cần KT lại có xuất hiện đường gantt mới hay không.

Bài 4.5

Công tác	Thời gian		Chi phí		Thời gian giảm đơn vị	Chi phí giảm tăng	Cp rút ngắn đv	Đường gantt
	Bình thường	Rút ngắn	Bình thường	Rút ngắn				
A	7	4	500	800	3	300	100	✓
B	3	2	200	350	1	150	150	✓
C	6	4	500	900	2	400	200	
D	3	1	200	500	2	300	150	
E	2	1	300	550	1	250	250	✓



pp1: Rút ngắn còn 11 ngày
 Gantt ABE Chọn rút ngắn A
 $\begin{cases} A(3, 100) \\ B(1, 150) \\ E(1, 250) \end{cases} \Rightarrow \sum_{cpRN} = 0 + 100 = 100 \text{ USD}$
 $\Rightarrow$ Gantt mới: ABE và CDE

pp2: Rút ngắn còn 10 ngày
 Gantt ABE Chọn rút ngắn 2 ngày công tác A
 $\begin{cases} A(3, 100) \\ B(1, 150) \\ E(1, 250) \end{cases} \Rightarrow \sum_{cpRN} = 2 \times 100 = 200 \text{ USD}$
 $\Rightarrow \sum_{chi phí DA} pp2 = 1700 + 200 = 1900 \text{ USD}$

Nhận thấy pp2 có chi phí rút ngắn ít hơn nên chọn pp rút ngắn 2 ngày.
 Đường Gantt không thay đổi.

Rút ngắn còn 10 ngày
 Gantt ABE Gantt CDE
 $\begin{cases} A(2, 100) \\ B(1, 150) \\ E(1, 250) \end{cases} \begin{cases} C(2, 200) \\ D(2, 150) \\ E(1, 250) \end{cases}$
 Có thể chọn rút ngắn E
 chọn rút ngắn E
 $\Rightarrow \sum_{cpRN} = 100 + 250 = 350 \text{ USD}$

Bài 4.4 tính thời gian [hoàn thành mong muốn] cho mỗi công tác. pp1

$$A = \frac{6 + 4 \cdot 14 + 16}{6} = 13$$

$$B = \frac{6 + 4 \cdot 15 + 30}{6} = 16$$

$$C = \frac{2 + 4 \cdot 5 + 8}{6} = 5$$

$$D = \frac{1 + 4 \cdot 2 + 3}{6} = 2$$

$$E = \frac{4 + 4 \cdot 11 + 12}{6} = 10$$

$$F = \frac{5 + 4 \cdot 8 + 9}{6} = 7$$

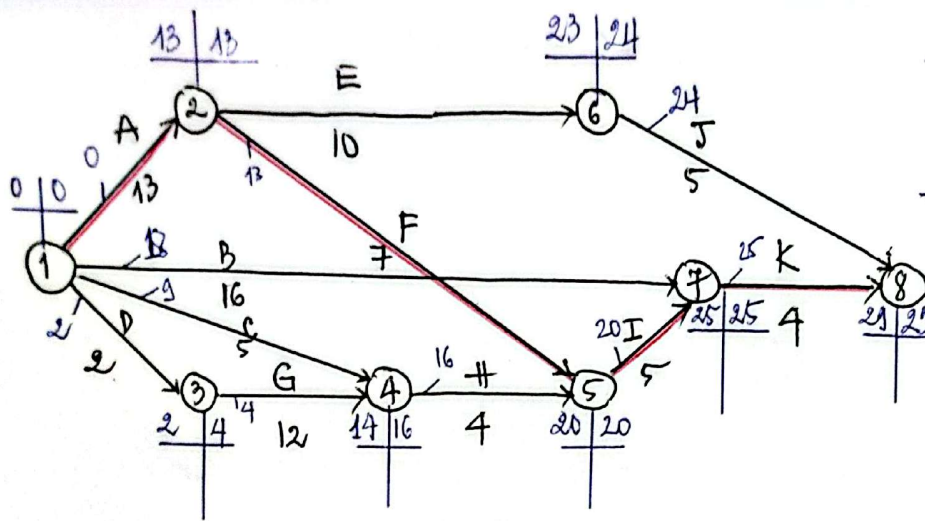
$$G = \frac{3 + 4 \cdot 12 + 21}{6} = 12$$

$$H = \frac{3 + 4 \cdot 4 + 5}{6} = 4$$

$$I = \frac{1 + 4 \cdot 5 + 9}{6} = 5$$

$$J = \frac{1 + 4 \cdot 5 + 9}{6} = 5$$

$$K = \frac{1 + 4 \cdot 4 + 7}{6} = 4$$



- Thời gian hoàn thành dự án là 29 ngày.

- Đường gantt: A-F-I-K

$$\sigma_A^2 = \frac{(16-6)^2}{36} = \frac{25}{9}$$

$$\sigma_F^2 = \frac{(9-5)^2}{36} = \frac{4}{9}$$

$$\sigma_I^2 = \frac{(9-1)^2}{36} = \frac{16}{9}$$

$$\sigma_K^2 = \frac{(7-1)^2}{36} = 1$$

* Phương pháp PERT tính xác suất hoàn thành dự án

- 3 loại thời gian ước tính: $\begin{cases} \text{Lệ quan a: thời gian hoàn thành công tác thực tế } t' \\ \text{Bi quan b:} \\ \text{Thường xảy ra nhất m: thời gian hoàn thành công tác } t'' \text{ theo kinh nghiệm} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Thời gian kỳ vọng t_e (Expected time) = $\frac{a + 4m + b}{6} = \frac{2a + 3b}{6}$ (nếu không xét t').

- phương sai của mỗi công tác $\sigma_{ij}^2 = \frac{(b-a)^2}{36}$

- phương sai của các công tác gantt: $\sigma^2 = \sum \sigma_{ij}^2$ các công tác gantt

- Tính $Z = \frac{D - S}{\sqrt{\sigma^2}}$

Z : số mũ đo lệch chuẩn theo phân bố chuẩn
 D : thời gian hoàn thành DA mong muốn
 S : thời gian gantt (tổng hoàn thành DA để hoạch định).

- Từ Z , tra bảng xác suất phân bố chuẩn $\Rightarrow$ xác định xác suất hoàn thành dự án.

- 2 dạng bài toán: $\begin{cases} \text{cho } D, \text{ tìm } p\% : D \rightarrow Z \rightarrow p\% \\ \text{cho } p\%, \text{ tìm } D : p\% \rightarrow Z \rightarrow D = S + Z\sqrt{\sigma^2} \end{cases}$

* Nếu Z âm

$P(Z) = 1 - P(|Z|)$

vd $p = 0.95 \Rightarrow$ tìm số gần 0.9500 nhất là 0.9495 $\Rightarrow Z = 1.64$
 $\Rightarrow$ hững $Z = 1.6$ est 0.4 $\Rightarrow Z = 1.64$

Bài 4.4 (hết) $\sigma = \sqrt{\frac{25}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + 1} = \sqrt{6} \approx 2.45$

a/ $D = 30$ ngày, $S = 29$ ngày $Z = \frac{D - S}{\sqrt{\sigma^2}} = \frac{30 - 29}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0.41$ tra bảng $p = 0.6591 = 65.91\%$
 $\Rightarrow$ có khoảng 65.91% khả năng kết thúc hoàn thành trong ngày 30.

b/ $p = 80\% \Rightarrow$ gần nhất: 0.7995 $\Rightarrow Z \approx 0.84 \Rightarrow D = S + Z\sqrt{\sigma^2} = 29 + 0.84\sqrt{6} \approx 31.06$ ngày
 Với xác suất hoàn thành DA là 80%, thời gian mong đợi là 31.06 ngày.